الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة درعة تافيلالت

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
ⴷ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

نيابة زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

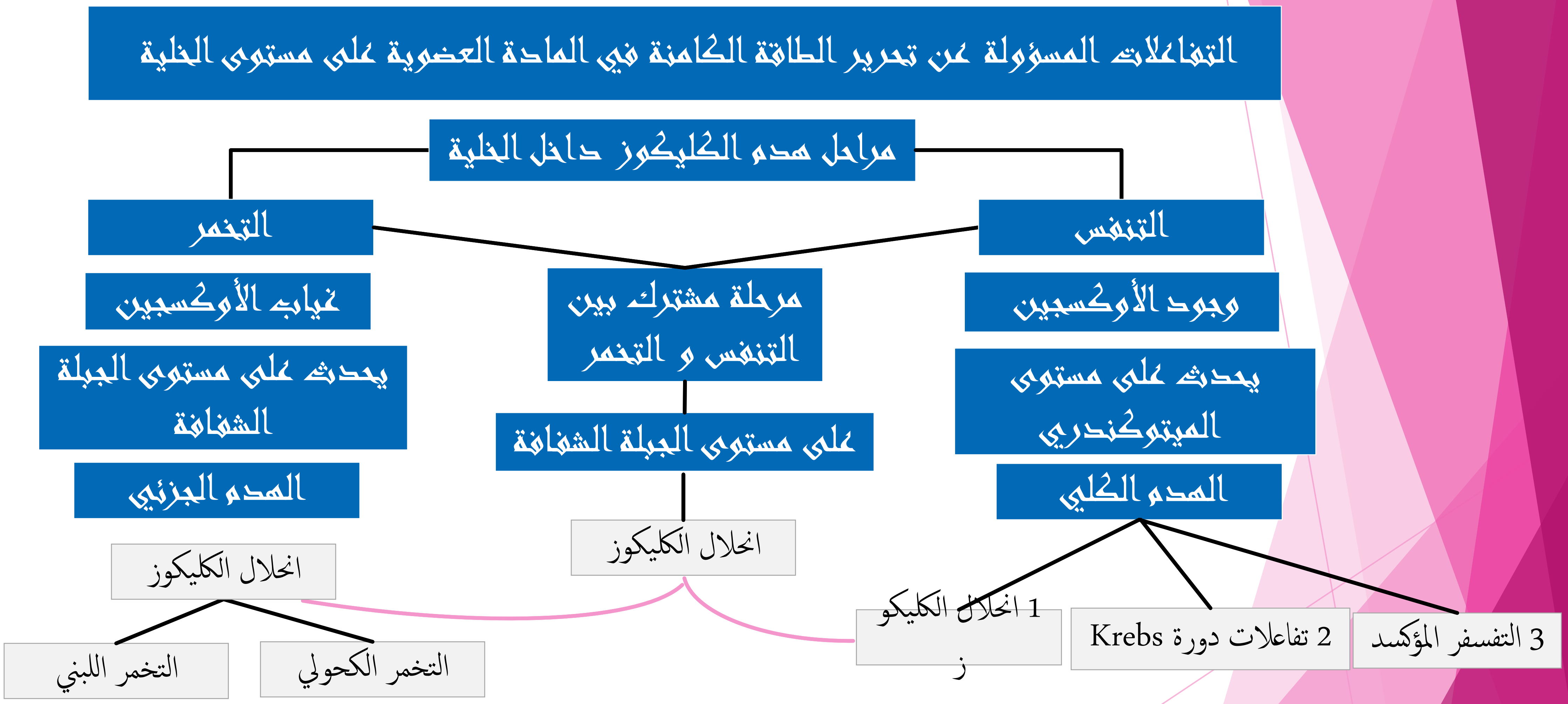
ملخص استهلاك المادة العضوية و إنتاج الطاقة

الثانية باكالوريا علوم الحياة و الارض

اعداد: ذ. ايت النجار عبد الحق

ثانوية المسيرة التاهيلية

استهلاك المادة العضوية و إنتاج الطاقة



التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية

مراحل هدم الكليكوز داخل الخلية

التنفس

وجود الأوكسجين

يحدث على مستوى الميتوكندري

الهدم الكلي

1 انحلال الكليكوز

2 تفاعلات دورة Krebs

3 التفسفر المؤكسد

مرحلة مشترك بين التنفس و التخمر

على مستوى الجبلة الشفافة

انحلال الكليكوز

التخمر

غياب الأوكسجين

يحدث على مستوى الجبلة الشفافة

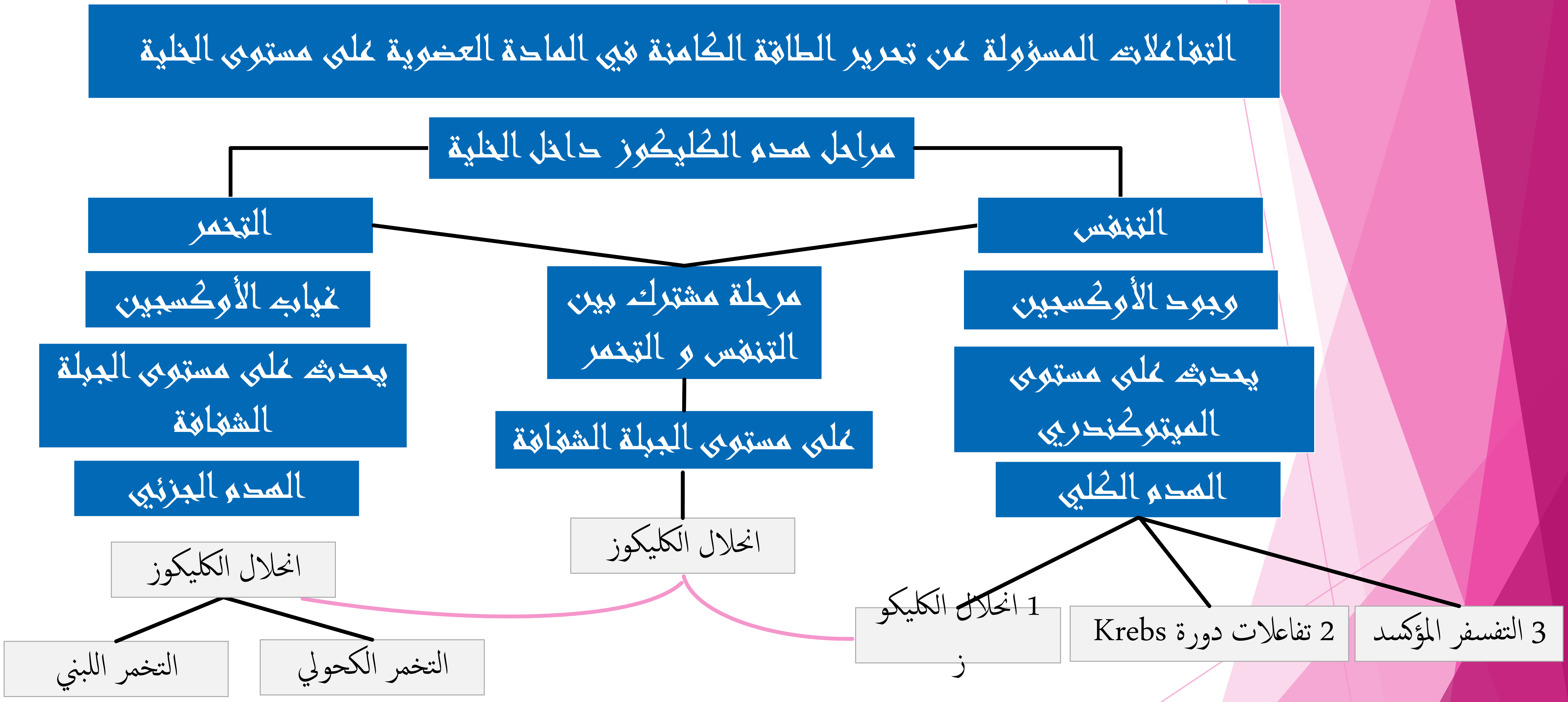
الهدم الجزئي

انحلال الكليكوز

التخمر الكحولي

التخمر اللبني

استهلاك المادة العضوية و إنتاج الطاقة



التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية

مراحل هدم الكليكوز داخل الخلية

التنفس

- وجود الأوكسجين
- يحدث على مستوى الميتوكندري
- الهدم الكلي
  - 1 انحلال الكليكوز
  - 2 تفاعلات دورة Krebs
  - 3 التفسفر المؤكسد

مرحلة مشترك بين التنفس و التخمر

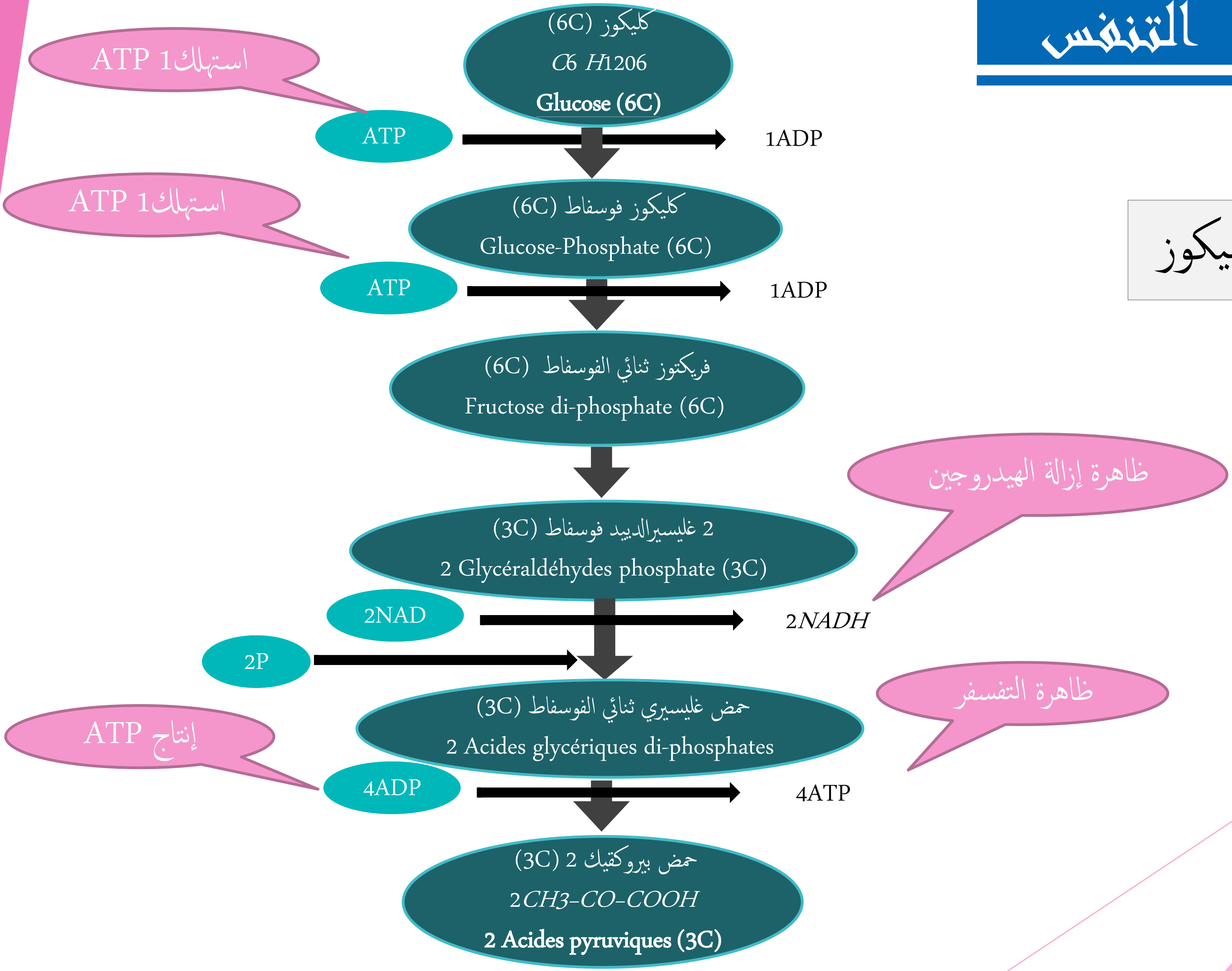
- على مستوى الجبلة الشفافة
- انحلال الكليكوز

التخمر

- غياب الأوكسجين
- يحدث على مستوى الجبلة الشفافة
- الهدم الجزئي
- انحلال الكليكوز
  - التخمر الكحولي
  - التخمر اللبني

التنفس

انحلال الكليكوز



كليكوز (6C)
$C6\ H1206$
Glucose (6C)

استهلاك 1ATP

ATP → 1ADP

كليكوز فوسفاط (6C)
Glucose-Phosphate (6C)

استهلاك 1ATP

ATP → 1ADP

فريكتوز ثنائي الفوسفاط (6C)
Fructose di-phosphate (6C)

2 غليسيرالديد فوسفاط (3C)
2 Glycéraldéhydes phosphate (3C)

ظاهرة إزالة الهيدروجين

2NAD → 2*NADH*

2P →

حمض غليسيري ثنائي الفوسفاط (3C)
2 Acides glycériques di-phosphates

ظاهرة التفسفر

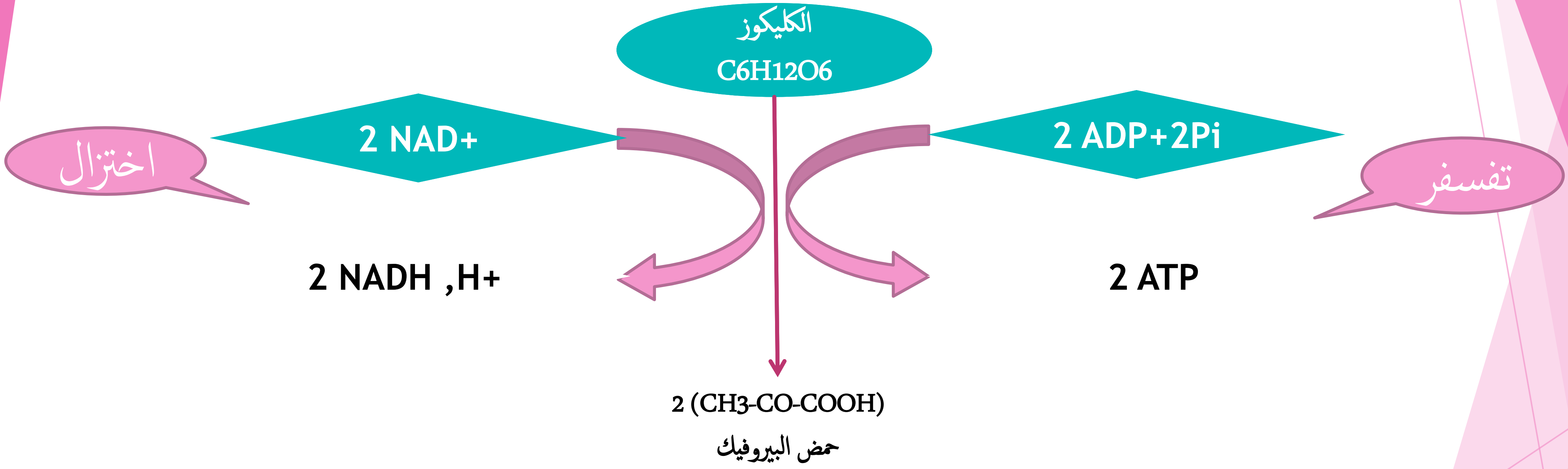
إنتاج ATP

4ADP → 4ATP

حمض بيروكفيك 2 (3C)
2*CH3-CO-COOH*
2 Acides pyruviques (3C)

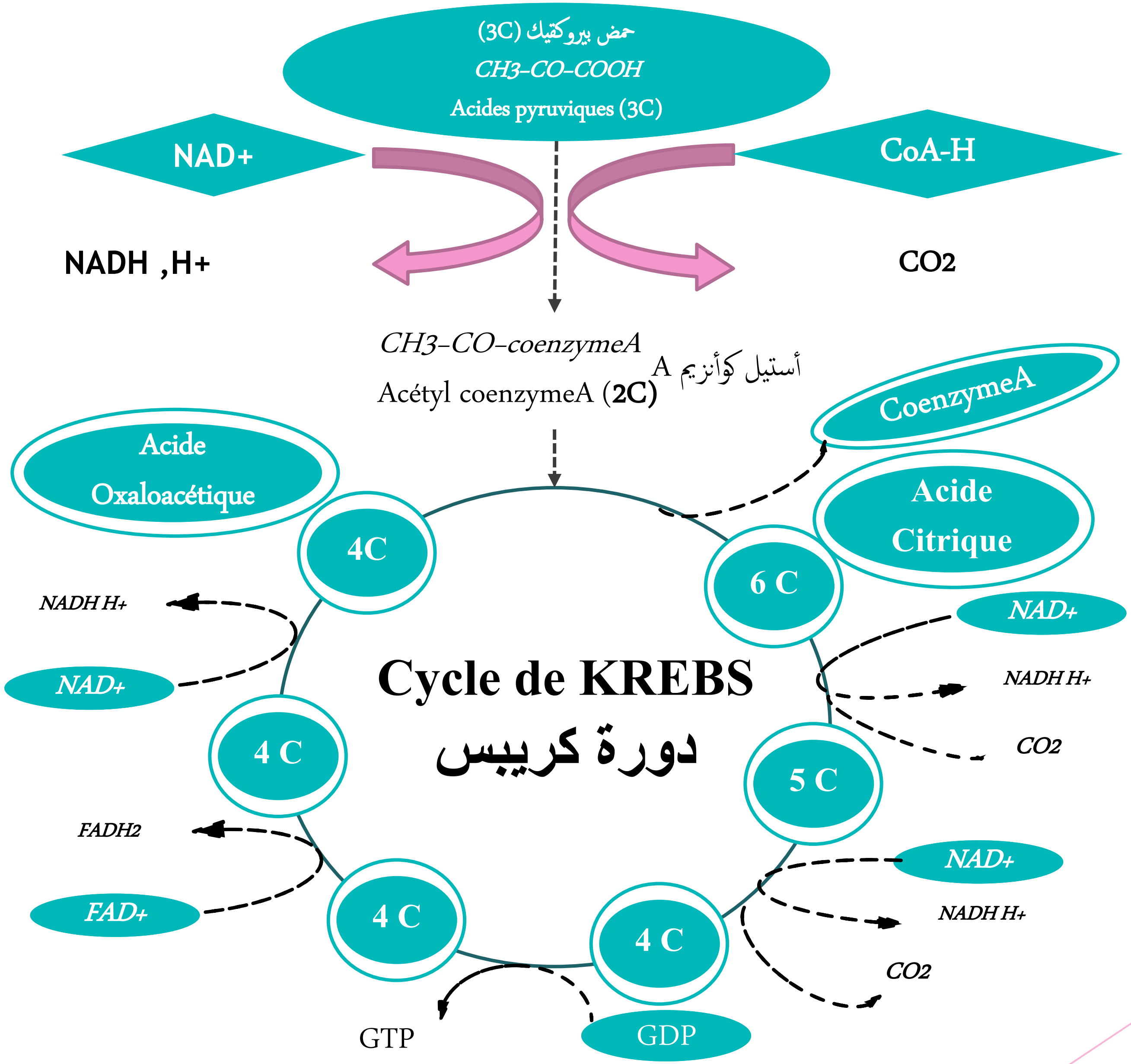
التنفس

انحلال الكليكوز


الكليكوز
$C_6H_{12}O_6$
اختزال
2 NAD+
2 NADH ,H+
2 ADP+2Pi
تفسفر
2 ATP
2 (CH_3-CO-COOH)
حمض البيروفيك

التنفس

2 تفاعلات دورة Krebs



حمض بيروكتيك (3C)

$CH_3-CO-COOH$

Acides pyruviques (3C)

NAD+

CoA-H

NADH ,H+

CO_2

$CH_3-CO-coenzymeA$

Acétyl coenzymeA (**2C**) أستيل كوأنزيم A

CoenzymeA

Acide Oxaloacétique

Acide Citrique

4C

6 C

NAD+

NADH H+

CO_2

5 C

NAD+

NADH H+

CO_2

4 C

GDP

GTP

4 C

FAD+

$FADH_2$

4 C

NAD+

NADH H+

Cycle de KREBS

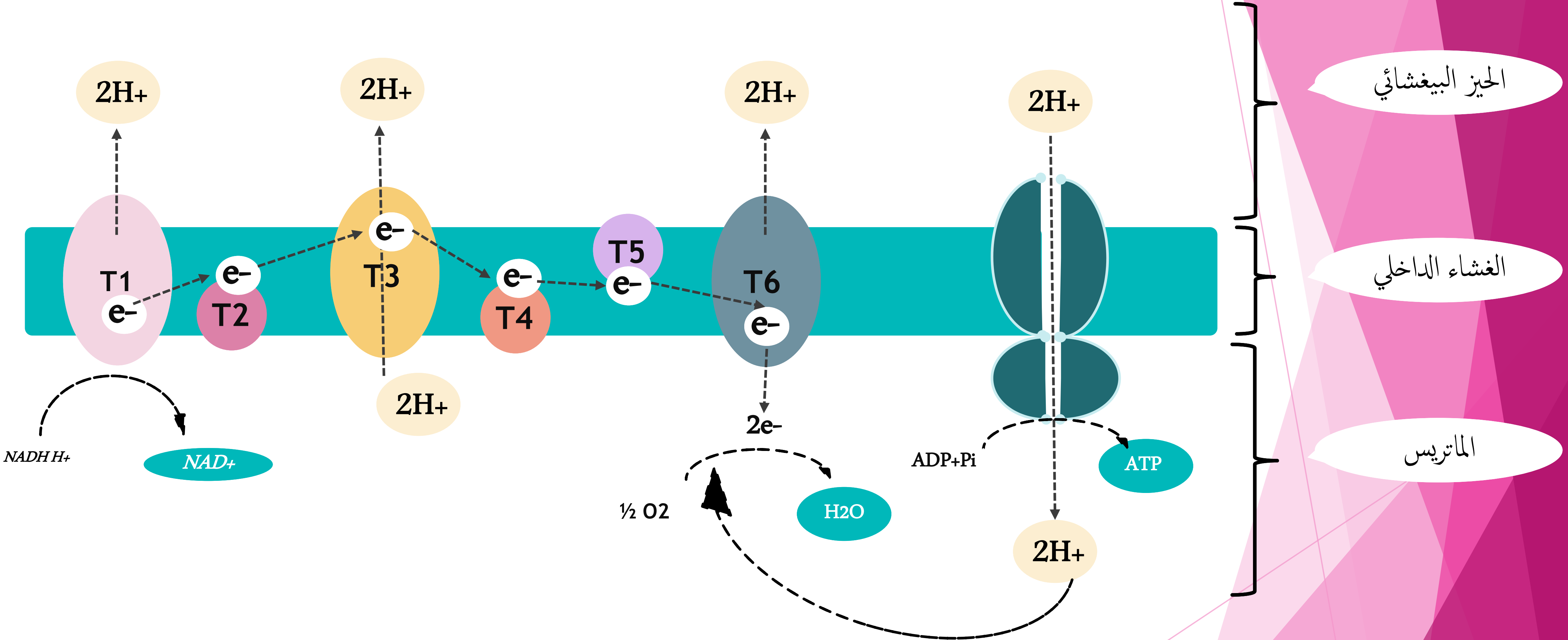
دورة كريبس

ا لمرحلة الأولى: تفاعلات تكون الأستيل كوأنزيم

ا لمرحلة الثانية : دورة كريبس

التنفس

3 التفسفر المؤكسد


2H+
2H+
2H+
2H+
T1
e-
T2
e-
T3
e-
T4
e-
T5
e-
T6
e-
2H+
NADH H+
NAD+
2e-
½ O2
H2O
ADP+Pi
ATP
2H+
الحيز البيغشائي
الغشاء الداخلي
الماتريس

التنفس

التفاعلات الأساسية

أكسدة / اختزال النواقل

$NADH+H^+ \rightleftharpoons NAD^+ + 2e^- + 2H^+$ = 3 ATP

$FADH_2 \rightleftharpoons FAD + 2e^- + 2H^+$ = 2 ATP

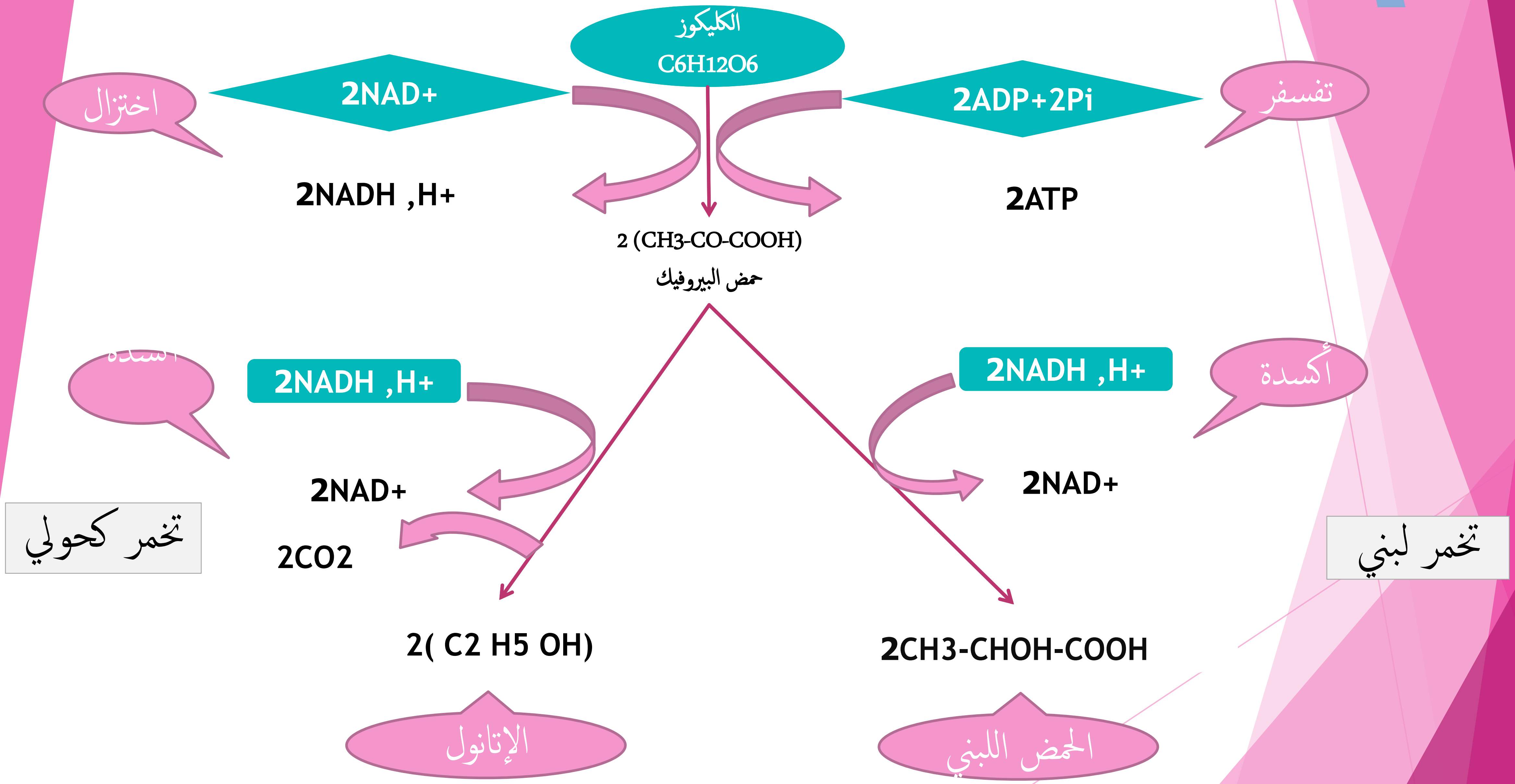
$\frac{1}{2}O_2 + 2e^- + 2H^+ \rightleftharpoons H_2O$ اختزال O2

$ADP + P_i \rightleftharpoons ATP$ التفسفروالحلمأة

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightleftharpoons 6CO_2 + 6H_2O +$ طاقة (38ATP) التنفس

التخمر الخلوي

انحلال الكليكوز



الكليكوز

$C_6H_{12}O_6$

اختزال

2NAD+

2NADH ,H+

تفسفر

2ADP+2Pi

2ATP

2 (CH_3-CO-COOH)

حمض البيروفيك

اكسدة

2NADH ,H+

2NAD+

$2CO_2$

تخمر كحولي

2(C_2H_5OH)

الإتانول

أكسدة

2NADH ,H+

2NAD+

تخمر لبني

$2CH_3$-CHOH-COOH

الحمض اللبني

التخمر الخلوي

التفاعلات الأساسية

تخمر كحولي

$$C_6H_{12}O_6 + 2\,(ADP+Pi) \rightleftharpoons 2(C_2H_5OH) + 2CO_2 + 2ATP$$

الإتانول

تخمر لبني

$$C_6H_{12}O_6 + 2\,(ADP+Pi) \rightleftharpoons 2(CH_3\text{-}CHOH\text{-}COOH) + 2ATP$$

الحمض اللبني

الحصيلة والمردود الطاقي

الحصيلة الطاقية هي عدد جزيئات ATP المنتجة خلال الظاهرة

الحصيلة الطاقية : للتنفس الخلوي هي ; 38 ATP و التخمر هي ATP2

المردود الطاقي : كمية الطاقة المنتجة و القابلة للاستعمال الخلوي المباشر

يتم حساب المردودية الطاقية للتنفس و التخمر بإستعمال العلاقة التالية

$$\boxed{R=(E/E')*100}$$

E' كمية الطاقة المحررة من طرف مول 1 من الكليكوز (2840kj)

E كمية الطاقة المحررة أثناء الظاهرة

$$\boxed{1ATP = 30.5\ kj}$$